电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE

论文题目 **UESTC-Typst 学位论文模板**

使用指南及使用示例

专业学位类型	排版学
学　　号	**2022XXXXXXXX**
作者姓名	作者姓名
指导老师	导师姓名　教授
学　　院	计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院)

分类号 TP309.2 密级 公开

UDC[注1] 004.78

学 位 论 文

UESTC-Typst 学位论文模板使用指南及使用示例

（题名和副题名）

作者姓名

（作者姓名）

指导老师 导师姓名 教授

电子科技大学 成都

合作导师 合作导师姓名 教授

合作导师单位

（姓名、职称、单位名称）

申请学位级别 硕士 专业学位类别 排版学

专业学位领域 **Typst 排版**

论文提交时间 **2025 年 3 月 17 日** 论文答辩日期 **2025 年 4 月 15 日**

学位授予单位和日期 电子科技大学 **2025 年 6 月 1 日**

答辩委员会主席 主席名称

评阅人 **xxx xxx**

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

UESTC-Typst Thesis Template Usage Guide and Usage Examples

A Master Thesis Submitted to

University of Electronic Science and Technology of China

Discipline	作者专业学位类别英文
Student ID	**2022XXXXXXXX**
Author	**Nezha**
Supervisor	**Taiyi Zhenren Sage**
School	**Jinguang Cave on Qianyuan Mountain**

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和数字文档，允许论文被查阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密的学位论文须按照国家及学校相关规定管理，在解密后适用于本授权。）

作者签名：_____　　导师签名：_____

日期：　　年　　月　　日

摘要

本文是电子科技大学 Typst 学位论文模板的使用说明与示例。

本模板旨在帮助同学们使用 Typst 排版工具快速、规范地完成学位论文的撰写。文中详细介绍了图片插入（包括子图、嵌套子图）、表格创建（三线表、合并单元格）、算法伪代码、定理/引理/证明、数学公式、文献引用、列表等所有常用功能的用法。

源代码托管于 Github：https://github.com/uestc-typst/thesis-example。

模板代码托管于 Github：https://github.com/uestc-typst/thesis-template。

关键词：电子科技大学，Typst，学位论文，前程似锦

ABSTRACT

This document is the user manual and example for the UESTC Typst degree thesis template.

The template aims to help students use the Typst typesetting tool to quickly and standardizedly complete the writing of degree theses. This document introduces in detail the usage of all common functions such as figure insertion (including subfigures, nested subfigures), table creation (three-line tables, merged cells), algorithm pseudocode, theorems/lemmas/proofs, mathematical formulas, bibliography citations, and lists.

The source code is hosted on GitHub: https://github.com/uestc-typst/thesis-example.

The template code is hosted on GitHub: https://github.com/uestc-typst/thesis-template.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Keywords: UESTC, Typst, Thesis, Future

目 录

第一章 模板使用说明 1
1.1 图片相关 1
1.1.1 插入图片 1
1.1.2 子图 1
1.1.3 调整子图的列数和间距 3
1.1.4 子图标题为空与 none 的区别 4
1.1.5 嵌套子图 4
1.1.6 调整图片尺寸 5
1.2 表格相关 5
1.2.1 基本表格（三线表） 5
1.2.2 合并单元格 6
1.2.3 表格中的横线和竖线 7
1.2.4 复杂表格示例 8
1.3 算法相关 9
1.3.1 算法（Algorithm） 9
1.3.2 算法引用 11
1.4 Figure 的 placement 设置 11
1.5 定理、证明、引理等 12
1.5.1 定理（Theorem） 12
1.5.2 引理（Lemma） 12
1.5.3 证明（Proof） 12
1.5.4 定理、引理、证明的引用 13
1.6 公式相关 13
1.6.1 行间公式 13
1.6.2 行内公式 14
1.6.3 公式引用 14
1.6.4 常用数学符号 14
1.7 引用相关 15
1.7.1 图片/表格/算法的引用 15
1.7.2 文献引用 16

1.7.3 `#c()` 函数（不上标的引用）····· 16
1.7.4 标题引用····· 17
1.7.5 如何添加 Label ····· 17
1.8 列表相关····· 18
1.8.1 无序列表（Itemize）····· 18
1.8.2 有序列表（Enumerate）····· 19
1.8.3 嵌套列表····· 19
1.9 攻读学位期间取得成果····· 19
1.9.1 方式一：使用成果列表功能（推荐）····· 20
1.9.2 方式二：直接 include 文件····· 20
1.10 其他用法····· 21
1.10.1 脚注····· 21
1.10.2 链接····· 21
1.10.3 代码块····· 21
1.10.4 取消首行缩进····· 22
1.10.5 路径说明····· 22
1.10.6 include 与直接传值的区别····· 22
1.11 已知问题····· 23
1.11.1 标题间只有 `#block` 时空行被删除····· 23
1.11.2 特殊字符导致跳转失效····· 23
第二章 补充说明····· 24
2.1 贡献代码····· 24
2.2 常见问题····· 24
2.2.1 编译命令····· 24
2.2.2 字体问题····· 24
2.2.3 Typst 版本····· 24
致谢····· 25
参考文献····· 26
附录 A 电子科技大学参考网站····· 27
附录 B 电子科技大学其他网址····· 28
攻读专业硕士学位期间取得的成果····· 29

插图清单

图 1-1　这是一个测试图片的标题…… 1
图 1-2　子图示例：使用 grid 排列多张子图…… 3

表格清单

表 1-1　三线表示例…… 6
表 1-2　合并单元格示例…… 7
表 1-3　添加竖线示例…… 7
表 1-4　添加竖线示例…… 7
表 1-5　复杂表格示例…… 8

第一章 模板使用说明

本模板是电子科技大学学位论文的 Typst 模板，本章节将详细介绍模板提供的各种功能及其用法。

1.1 图片相关

1.1.1 插入图片

使用 `picture-figure` 函数插入图片，它会自动按章节编号（如图 1-1）。

```
#picture-figure(
  "这是一个测试图片的标题",
  image("/uestc-thesis-template/pics/logo.svg"),
) <my-label>
```

效果如下：

图 1-1 这是一个测试图片的标题

参数说明：

- 第一个参数：图片标题（字符串或 content）
- 第二个参数：图片内容（使用 `image()` 函数）
- `placement`：可选，浮动位置，可选值为 `top`、`bottom` 或不传（不浮动）

1.1.2 子图

使用 `grid` + `picture-figure` 嵌套的方式实现子图。子图会自动编号为 (a)、(b) 等。

```
#picture-figure(
  [子图示例：使用 grid 排列多张子图],
  grid(
    columns: 2,
    column-gutter: 1em,
    row-gutter: 0.5em,
    picture-figure(
      [子图(a)的标题],
      image("/uestc-thesis-template/pics/logo.svg", width: 90%),
    ),
    [#picture-figure(
      [子图(b)的标题],
      image("/uestc-thesis-template/pics/logo.svg", width: 90%),
    ) <subfig-b>],
    picture-figure(
      [子图(c)的标题],
      image("/uestc-thesis-template/pics/logo.svg", width: 90%),
    ),
    picture-figure(
      [子图(d)的标题],
      image("/uestc-thesis-template/pics/logo.svg", width: 90%),
    ),
  ),
  placement: top,
) <subfig-example>
// @subfig-b 显示为"图1-x (b)", @subfig-example 显示为"图1-x"
```

效果如下：

参数说明：

- `columns`：设置列数（即每行几张子图）
- `column-gutter`：子图之间的列间距
- `row-gutter`：子图之间的行间距
- `gutter`：同时设置行列间距（设置后 `column-gutter` 和 `row-gutter` 会被覆盖）
- 子图的 `picture-figure` 的标题为空 `[]` 时，只显示 (a)、(b) 等编号
- 子图的 `picture-figure` 的标题为 `none` 时，不显示编号

图 (a) 子图 (a) 的标题

图 (b) 子图 (b) 的标题

图 (c) 子图 (c) 的标题

图 (d) 子图 (d) 的标题

图 1-2 子图示例：使用 grid 排列多张子图

- 子图引用：需要用 `[#picture-figure(...) <label>]` 包裹，引用时显示为“图 x-y (a)”，此例中为图 1-2 (b)。

1.1.3 调整子图的列数和间距

通过修改 `grid` 的 `columns`、`column-gutter` 和 `row-gutter` 参数来调整子图的布局。

```
// 三列子图，列间距 0.5em，行间距 0.3em
#picture-figure(
  [三列子图示例],
  grid(
    columns: 3,
    column-gutter: 0.5em,
    row-gutter: 0.3em,
    picture-figure([], image("path1.png", width: 90%)),
    picture-figure([], image("path2.png", width: 90%)),
    picture-figure([], image("path3.png", width: 90%)),
  ),
  placement: top,
)
```

1.1.4 子图标题为空与 none 的区别

子图标题有三种情况：

```
// 情况1：有标题文字 —— 显示 (a) + 标题文字
picture-figure([子图标题], image("path.png"))

// 情况2：标题为空 content [] —— 只显示 (a)，无标题文字
picture-figure([], image("path.png"))

// 情况3：标题为 none —— 不显示 (a)，也不显示标题
picture-figure(none, image("path.png"))
```

1.1.5 嵌套子图

可以通过嵌套 grid 来实现更复杂的布局，例如两行两列，其中第一行占两列。

```
#picture-figure(
  [复杂子图布局],
  grid(
    columns: 2,
    gutter: 1em,
    // 第一行占两列的子图
    grid(
      columnspan: 2,
      picture-figure([横跨两列的子图], image("wide.png", width: 95%)),
    ),
    // 第二行两个子图
    picture-figure([子图(c)], image("left.png", width: 90%)),
    picture-figure([子图(d)], image("right.png", width: 90%)),
  ),
)
```

1.1.6 调整图片尺寸

使用 `image()` 的 `width` 参数来调整图片大小，接受百分比或绝对长度。

```
// 百分比宽度（相对于容器）
image("path.png", width: 80%)
image("path.png", width: 50%)

// 绝对宽度
image("path.png", width: 10cm)
```

1.2 表格相关

1.2.1 基本表格（三线表）

模板使用 `table-figure` 函数创建表格，推荐使用三线表格式。使用 `toprule()`、`midrule()`、`bottomrule()` 来绘制横线。

表 1-1 三线表示例

列 1	列 2	列 3
数据 1	数据 2	数据 3
数据 4	数据 5	数据 6

```
#table-figure(
  [三线表示例],
  table(
    columns: 3,
    align: center + horizon,
    stroke: none,  // 先取消所有边框
    toprule(),      // 顶部粗线
    table.header([列1], [列2], [列3]),
    midrule(),      // 中间细线
    [数据1], [数据2], [数据3],
    [数据4], [数据5], [数据6],
    bottomrule(),   // 底部粗线
  ),
  placement: top,
) <table-example>
```

效果如下：

参数说明：

- `columns`：列数或列宽配置
- `align`：单元格对齐方式
- `stroke: none`：取消所有默认边框
- `toprule()`：顶部粗线（1.5pt）
- `midrule()`：中间细线（0.75pt）
- `bottomrule()`：底部粗线（1.5pt）
- `table.header()`：表头行

1.2.2 合并单元格

使用 `table.cell(rowspan: n)` 或 `table.cell(colspan: n)` 来合并单元格。

```
#table-figure(
  [合并单元格示例],
  table(
    columns: 4,
    align: center + horizon,
    stroke: none,
    toprule(),
    table.cell(colspan: 4)[跨四列表头],
    midrule(),
    table.cell(rowspan: 2)[跨两行],
    [B1], [B2], [B3],
    [C1], [C2], [C3],
    bottomrule(),
  ),
) <merge-example>
```

效果如下：

表 1-2 合并单元格示例

跨四列表头			
跨两行	B1	B2	B3
	C1	C2	C3

1.2.3 表格中的横线和竖线

默认使用三线表（`stroke: none`），但也可以添加竖线或额外的横线。

表 1-3 添加竖线示例

A	B	C	D
1	2	3	4

表 1-4 添加竖线示例

名称	值 1	值 2
项目 1	10	20
项目 2	30	40

```
// 添加竖线
table(
  columns: 4,
  stroke: none,
  toprule(),
  // 在第1、3列后添加灰色竖线
  table.vline(x: 1, stroke: 0.75pt + gray),
  table.vline(x: 3, stroke: 0.75pt + gray),
  table.header([A], [B], [C], [D]),
  midrule(),
  [1], [2], [3], [4],
  bottomrule(),
)

// 添加自定义横线（仅在特定位置）
table(
  columns: 3,
  stroke: none,
  toprule(),
  table.header([名称], [值1], [值2]),
  midrule(),
  [项目1], [10], [20],
  table.hline(start: 1, end: 3, stroke: 0.5pt),  // 部分横线
  [项目2], [30], [40],
  bottomrule(),
)
```

1.2.4 复杂表格示例

以下是一个包含多级表头和竖线的复杂表格示例。

表 1-5 复杂表格示例

方法	数据集 A		数据集 B	
	精度	召回	精度	召回
方法 1	95.2	90.1	88.5	85.3
方法 2	**96.1**	91.0	**90.2**	**87.1**

```
#table-figure(
  [复杂表格示例],
  table(
    columns: 5,
    align: center + horizon,
    stroke: none,
    toprule(),
    table.cell(rowspan: 2)[方法],
    table.cell(colspan: 2)[数据集A],
    table.cell(colspan: 2)[数据集B],
    midrule(),
    [精度], [召回], [精度], [召回],
    midrule(),
    [方法1], [95.2], [90.1], [88.5], [85.3],
    [方法2], [*96.1*], [91.0], [*90.2*], [*87.1*],
    bottomrule(),
  ),
)
```

1.3 算法相关

1.3.1 算法（Algorithm）

使用 `algorithm-figure` 函数创建算法伪代码。算法内部使用 `algorithmic` 模块提供的指令。

算法 1-1 快速排序算法

Input: 待排序数组 A，起始索引 lo，结束索引 hi
Output: 排序后的数组 A
if $\mathrm{lo} < \mathrm{hi}$ **then**
  Line[$p \leftarrow \mathrm{Partition}(A, \mathrm{lo}, \mathrm{hi})$] Line[$\mathrm{QuickSort}(A, \mathrm{lo}, p-1)$] Line[$\mathrm{QuickSort}(A, p+1, \mathrm{hi})$]
end
return A

```
#algorithm-figure(
  [快速排序算法],
  {
    import algorithmic: *
    Line[*Input:* 待排序数组 $A$, 起始索引 $"lo"$, 结束索引 $"hi"$]
    Line[*Output:* 排序后的数组 $A$]
    If[$"lo" < "hi"$][
      Line[$p arrow.l "Partition"(A, "lo", "hi")$]
      Line[$"QuickSort"(A, "lo", p - 1)$]
      Line[$"QuickSort"(A, p + 1, "hi")$]
    ]
    Return[$A$]
  },
  placement: top,
) <algo-example>
```

效果如下：

algorithmic 模块提供的指令：

- `Line[内容]`：普通行
- `LineBreak`：空行
- `LineComment[注释内容][代码行]`：行内注释（注释在右侧）
- `If[条件][代码块]`：if 语句
- `IfElseChain[条件1][代码块1][条件2][代码块2]...[代码块n]`：if-else if-…-else 链
- `For[条件][代码块]`：for 循环
- `While[条件][代码块]`：while 循环

- `Return[内容]`：return 语句

注意：在算法的公式中，普通变量名（如 `lo`、`hi`）需要用引号包裹写成 `$"lo"$`，否则 Typst 会将其解析为乘法（`l dot o`）等数学表达式。函数名同理，如 `$"QuickSort"(A)$`。

algorithm-figure 的参数：

- 第一个参数：算法标题（会自动加粗）
- 第二个参数：算法体（使用 `algorithmic` 指令）
- `placement`：浮动位置，`top`、`bottom` 或不传
- `supplement`：前缀文字，默认为“算法”
- `line-numbers`：是否显示行号，默认 `true`

1.3.2 算法引用

在算法后添加`<label>`标签，然后使用`@label` 引用。

```
// 定义算法并添加标签
#algorithm-figure(...) <my-algo>

// 引用算法（显示为"算法1-1"）
如 @my-algo 所示。
```

1.4 Figure 的 placement 设置

所有 `picture-figure`、`table-figure`、`algorithm-figure` 都支持 `placement` 参数，用于控制浮动位置。

```
// 浮动到页面顶部
#picture-figure("标题", image("path.png"), placement: top)

// 浮动到页面底部
#table-figure("标题", table(...), placement: bottom)

// 不浮动（在当前位置显示）
#algorithm-figure("标题", {...})
```

说明：

- `placement: top`：图表浮动到页面顶部
- `placement: bottom`：图表浮动到页面底部
- 不传 `placement`：图表在当前位置显示

- 当页面包含一级标题且开启了浮动表图标题页置底时，浮动图表会自动放到页面底部

1.5 定理、证明、引理等

1.5.1 定理（Theorem）

使用 theorem 函数定义定理，可以通过 label 参数指定标签用于后续引用。

```
// 不带 label 的定理
#theorem[
  这里写定理的内容。
]

// 带 label 的定理（可用于证明引用和交叉引用）
#theorem(label: <thm1>)[
  若 $f$ 满足 Lipschitz 条件，则...
]
```

效果如下：

定理 1.1 对任意满足条件的函数 f，存在常数 $C > 0$ 使得下式成立：$f(x+y) \leq C(x+y)$。

1.5.2 引理（Lemma）

使用 lemma 函数定义引理，用法与 theorem 类似。

```
// 带 label 的引理
#lemma(label: <lemma1>)[
  对于联合分布 $gamma$，有如下不等式成立...
]
```

效果如下：

引理 1.1 对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$，有 $\|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$。

1.5.3 证明（Proof）

使用 proof 函数定义证明。证明会自动在末尾添加 ■ 符号（方框）。

```
// 不引用特定定理的证明（无标题）
#proof[
  这里写证明过程...
]

// 引用某一定理/引理的证明
// title 使用 @ 引用，会显示为"定理1.1的证明"或"引理1.1的证明"
#proof(title: [@thm1])[
  证明内容...
]
```

效果如下：

引理 1.1 证明 根据范数的定义，$\|x\|_\infty = \max(|x_i|)$，而 $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2} \leq \sqrt{n \max(x_i^2)} = \sqrt{n}\|x\|_\infty$。证毕。 ■

1.5.4 定理、引理、证明的引用

```
// 定义带 label 的定理
#theorem(label: <my-thm>)[内容...]

// 引用定理（显示为"定理1.1"）
如 @my-thm 所述...

// proof 使用 title 引用定理，显示为"定理1.x的证明"
#proof(title: [@my-thm])[证明内容...]
```

如**定理** 1.1 所述。引用**引理** 1.1 也可以正常工作。

1.6 公式相关

1.6.1 行间公式

行间公式使用 `$ $` 包裹（前后美元符号与文本里面有空格，或者换行），会自动编号。

```
// 带编号的行间公式（添加 <label> 用于引用）
$ E = m c^2 $ <einstein>
```

效果如下：

$$E = mc^2 \tag{1-1}$$

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - f(x_i)\right)^2 \tag{1-2}$$

公式编号格式为 (章节号-序号)，如公式在本章中编号为 (1-x)。

1.6.2 行内公式

行内公式使用单个 $ $ 包裹（美元符号与内容之间没有空格），不会编号。

```
变量 $x$ 的值为 $x = 42$, 其中 $x in bb(R)$。
```

效果如下：

变量 x 的值为 $x = 42$，其中 $x \in \mathbb{R}$。

1.6.3 公式引用

为公式添加<label>标签后，可以使用@label 引用。

```
$ E = m c^2 $ <einstein>


如公式 @einstein 所示...
// 显示为"公式(1-x)"
```

如公式 (1-1) 和公式 (1-2) 所示。

1.6.4 常用数学符号

本章列出一些常用的数学符号，更详细的可以参考 Typst 的数学模式文档。

```
// 分数
$ a/b $ 或 $ frac(a, b) $

// 上下标
$ x^2 $, $ x_i $

// 求和与积分
$ sum_(i=1)^n x_i $, $ integral_0^infinity f(x) dif x $

// 矩阵和向量（加粗）
$ bold(x) $, $ bold(A) $

// 希腊字母
$ alpha $, $ beta $, $ gamma $, $ epsilon $, $ theta $

// 特殊字体
$ cal(L) $ (花体), $ bb(R) $ (实数集), $ bb(E) $ (期望)

// 分段函数
$ f(x) = cases(
  1 & "if" x > 0,
  0 & "otherwise",
) $

// 多行公式对齐（使用 & 对齐）
$ a &= b + c \
  &= d + e $
```

1.7 引用相关

1.7.1 图片/表格/算法的引用

在被引用的对象后添加`<label>`标签，然后在正文中使用`@label` 进行引用。

```
// 定义带标签的图片
#picture-figure("图片标题", image("path.png")) <fig-label>

// 定义带标签的表格
#table-figure("表格标题", table(...)) <tbl-label>

// 定义带标签的算法
#algorithm-figure("算法标题", {...}) <algo-label>

// 引用（显示为"图1-1"、"表1-1"、"算法1-1"）
如 @fig-label 所示。
如 @tbl-label 所示。
```

如图 1-1、图 1-2、表 1-1、表 1-2 和算法 1-1 所示。

1.7.2 文献引用

文献引用使用`@bib-key`的格式，其中 `bib-key` 是 bib 文件中条目的标识符。

```
// 单个引用
如 @kopka2004guide 所述。

// 多个引用（连续引用多篇文献）
扩散模型@ddpm @score-based 的提出标志着...

// 注意：多个 @ 引用之间用空格分隔
```

效果如下：

如[1]所述，这是一本关于 LaTeX 的参考书籍。

1.7.3 `#c()` 函数（不上标的引用）

模板提供了一个特殊的`#c()`函数，用于引用文献时不显示上标。这在某些场景下很有用，例如“文献 #c(<key1>, <key2>) 指出”。

```
// 普通引用（带上标）
相关研究@kopka2004guide @uestc2022guide 指出...

// 使用 #c() 引用（不上标）
相关研究#c(<kopka2004guide>, <uestc2022guide>)指出...

// #c() 接受多个标签参数，用逗号分隔
```

效果如下：

普通引用（带上标）：相关研究[1,2]指出。

使用 `#c()` 引用（不上标）：相关研究 [1,2] 也提到了这一点。

1.7.4 标题引用

引用章节标题时会自动显示“第 x 章”或“第 x.x 节”。

```
// 一级标题引用（显示为"第X章"）
如 @usage-table 所述...

// 多级标题引用（显示为"第X.X.X节"）
如 @usage-subfigure 所述...
```

如第 1.1.1 节和第 1.1.2 节所述。

1.7.5 如何添加 Label

在任何元素后面都可以添加`<label-name>`标签，用于后续引用。

```
// 图片标签
#picture-figure(...) <fig-xxx>

// 表格标签
#table-figure(...) <tbl-xxx>

// 公式标签
$ E = m c^2 $ <eq-energy>

// 章节标签（在标题行末尾添加）
== 章节标题 <sec-label>

// 定理/引理标签（label 通过参数传入，不需要后面加 <...>）
#theorem(label: <thm-label>)[内容]

// 注意：theorem/lemma/proof 的 label 通过参数传入
// 不像图片、表格等使用后缀 <...> 语法
// 推荐使用英文、数字和短横线，如 my-figure、eq-1
```

1.8 列表相关

1.8.1 无序列表（Itemize）

使用-创建无序列表。可以使用*...*加粗或_..._斜体。

```
- 普通列表项
- *加粗的列表项*
- _斜体的列表项_
- *加粗且_斜体_的列表项*
```

效果如下：

- 普通列表项
- **加粗的列表项**
- *斜体的列表项*
- **加粗且*斜体*的列表项**

1.8.2 有序列表（Enumerate）

使用+创建有序列表。

```
+ 第一项
+ 第二项
+ 第三项

// 也可以手动指定编号
(1) 第一项
(2) 第二项
```

效果如下：

1. 第一项
2. 第二项
3. 第三项

1.8.3 嵌套列表

```
- 一级列表项
  - 二级列表项
  - 另一个二级列表项
- 另一个一级列表项
  + 二级有序列表
  + 第二项
```

效果如下：

- 一级列表项
  - 二级列表项
  - 另一个二级列表项
- 另一个一级列表项
  1. 二级有序列表
  2. 第二项

1.9 攻读学位期间取得成果

成果列表有两种配置方式：

1.9.1 方式一：使用成果列表功能（推荐）

此方式会自动从 bib 文件中提取文献信息并格式化输出。

```
// 在 main.typ 中配置成果列表
info-keys.成果列表: (
  成果列表-keys.成果文件: "src/bib/参考文献1.bib",  // bib 文件路径
  成果列表-keys.作者姓名: "Kopka H",  // 填写你的名字，模板会自动在成果列表中加粗
  成果列表-keys.条目: (
    // 每个元素为 (<bib引用key>, "作者排序", "分类说明")
    (<paper1>, "第一作者", "CCF-A类会议"),
    (<paper2>, "共同一作", "CCF-B期刊"),
    (<paper3>, "第二作者", "中科院JCR1区"),
  ),
  // 非论文成果（如专利、软件著作权等）
  成果列表-keys.其他成果: include "src/攻读学位期间取得成果.typ",
  // 匿名评审时使用的非论文成果版本
  成果列表-keys.其他成果-匿名: include "src/攻读学位期间取得成果-匿名.typ",
),
info-keys.攻读学位期间取得成果: true,
```

参数说明：

- `成果文件`：包含所有论文条目的 bib 文件路径
- `作者姓名`：在 bib 文件中的姓名格式，用于高亮（加粗）作者
- `条目`：元组，每个元素为 `(<bib-key>, "排序", "分类")` 格式
  - `<bib-key>`：bib 文件中的 cite key
  - `"排序"`：如“第一作者”、“共同一作”、“第二作者”
  - `"分类"`：如“CCF-A 类会议”、“SCI 期刊”等说明
- `其他成果`：用于列出专利、软件著作权等非论文成果
- `其他成果-匿名`：匿名评审时使用的非论文成果版本。当开启匿名模式（`info-keys.匿名: true`）时，模板会自动使用此字段替代`其他成果`

1.9.2 方式二：直接 include 文件

如果不使用成果列表功能，可以直接 include 一个包含成果内容的文件。

```
// 在 main.typ 中
info-keys.攻读学位期间取得成果: include "src/攻读学位期间取得成果.typ"

// 在 src/攻读学位期间取得成果.typ 中直接写成果内容
// 注意: 不需要写 = 标题, 模板会自动添加
```

1.10 其他用法

1.10.1 脚注

使用 `#footnote(...)` 添加脚注。

```
这是一段文字#footnote[这是一个脚注]。
这是一段带链接的脚注#footnote(link("https://typst.app")[Typst官网])。
```

效果如下：

这是一段文字[1]。这是一段带链接的脚注[2]。

1.10.2 链接

使用 `link()` 函数或 `#link()` 添加超链接。

```
// 方式一
#link("https://typst.app")[Typst官网]

// 方式二
#link("https://typst.app")  // 显示URL本身

// 方式三（快捷写法）
参见 https://typst.app
```

1.10.3 代码块

使用三个反引号创建代码块。

① 这是一个脚注
② Typst 官网

```
// 行内代码
使用 `typst compile main.typ` 编译。

// 代码块
```

python def hello(): print(“Hello, World!”)

1.10.4 取消首行缩进

在公式后的文字等场景，需要取消首行缩进时使用 #noindent。

```
$ E = m c^2 $
#noindent 其中 $E$ 为能量，$m$ 为质量，$c$ 为光速。
```

1.10.5 路径说明

本章介绍在 main.typ 中配置路径时的注意事项。

```
// 编译时需要指定根目录（在 makefile 中使用 --root .）
// 路径以 / 开头表示相对于根目录（main.typ 所在目录）
image("/src/pic/第一章/图片.png")
```

1.10.6 include 与直接传值的区别

在 main.typ 中配置论文信息时，部分字段可以直接传字符串，部分需要使用 include。

```
// 直接传字符串（适用于路径、简短文本等）
info-keys.参考文献: "src/bib/参考文献1.bib",  // bib 文件路径
info-keys.论文中文标题: "论文标题",  // 字符串

// 使用 include（适用于较长内容、需要排版的文本）
info-keys.中文摘要: include "src/摘要-中文.typ",
info-keys.致谢: include "src/致谢.typ",

// 附录是元组（可以包含多个 include）
info-keys.附录: (include "src/附录-1.typ", include "src/附录-2.typ"),

// 成果列表是字典
info-keys.成果列表: (
  成果列表-keys.成果文件: "src/bib/参考文献1.bib",
  成果列表-keys.作者姓名: "Kopka H",  // 填写你的名字，模板会自动在成果列表中加粗
  成果列表-keys.条目: ((<key>, "排序", "分类"),),
  成果列表-keys.其他成果: include "src/攻读学位期间取得成果.typ",
  成果列表-keys.其他成果-匿名: include "src/攻读学位期间取得成果-匿名.typ",
),
```

1.11 已知问题

1.11.1 标题间只有 #block 时空行被删除

标题之间只有文字、图表等元素时，会被识别到有内容，排版正常。但如果标题之间只有一个 `#block`（代码展示块），Typst 会认为标题之间没有内容，导致标题之间的空行被删除，从而影响排版效果。

解决方法：在 `#block` 前后添加任意文字内容即可避免此问题。本模板中的章节已尽量在 `#block` 前添加说明文字。

1.11.2 特殊字符导致跳转失效

使用特殊字符（如中文引号“”、黑体标注等）会导致预览跳转到文字功能失效，不影响生成的文字，无需特别关注。

第二章 补充说明

2.1 贡献代码

本仓库为示例代码，模板代码位于 `uestc-thesis-template` 目录中。欢迎大家贡献代码。

2.2 常见问题

2.2.1 编译命令

编译需要指定根目录参数`--root .`，在 makefile 中已配置好：

```
typst compile --root . main.typ output.pdf
```

2.2.2 字体问题

如果中英文之间、符号与中文中间出现错位，通常是字体原因。

- Windows 默认字体 `SimHei`（黑体）和 `SimSun`（宋体）无需额外安装
- macOS/Linux 建议使用思源字体，修改 `main.typ` 中的字体设置：
  - `info-keys.黑体字体: "Source Han Sans SC"`
  - `info-keys.宋体字体: "Source Han Serif SC"`

2.2.3 Typst 版本

本模板要求 Typst 版本>= 0.13.0，可以通过 `typst --version` 检查。

致谢

这是致谢内容

参考文献

[1] Kopka H, Daly P W, Rahtz S. Guide to LATEX: Vol. 4[M]. Addison-Wesley Boston, MA, 2004.

[2] 电子科技大学研究生院. 电子科技大学研究生学位论文撰写规范 [EB/OL]. 2022. https://gr.uestc.edu.cn/xiazai/114/3917.

附录 A 电子科技大学参考网站

名称	网站
电子科技大学研究生学位论文撰写规范（2022 年 1 月修订）	https://gr.uestc.edu.cn/xiazai/114/3917
电子科技大学视觉形象	https://vi.uestc.edu.cn/
Typst 模板地址	https://github.com/qujihan/uestc-thesis-typst-template

附录 B 电子科技大学其他网址

攻读专业硕士学位期间取得的成果

发表论文

[1] **Kopka H**, Daly P W, Rahtz S. Guide to LATEX: Vol. 4[M]. Addison-Wesley Boston, MA, 2004.
第一作者，示例分类

其他成果

[1] 作者：xxxx。专利：一种基于 Typst 的学位论文模板，专利号：xxxxxxxxxxxxxxxxx